



Informe Descriptivo Proyectos Fehacientes Ampliación Andes

Noviembre 2021

1. Índice

.....	0
1. ÍNDICE	1
2. INTRODUCCIÓN	2
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO HUB	2
3.1 PROYECTO AMPLIACIÓN ANDES IIB	2
3.1.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO	2
3.1.2 RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL	3
3.1.3 CONEXIÓN.....	4
3.2 PROYECTOS ANDES III Y ANDES IV	5
3.2.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO	5
3.2.2 RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL	6
3.2.3 CONEXIÓN.....	7
4. ANEXOS	8

2. Introducción

La subestación Andes contempla un hub de diversos proyectos solares, en adelante el “Hub Andes”, cuya actualización se informó mediante cartas 033-2020 de fecha 21 de enero de 2020 y 0362-2020 del 30/10/20. Dicha actualización tuvo relación, única y exclusivamente, con la secuencialidad de construcción, sin variación de las potencias informadas con anterioridad.

El presente informe viene a detallar el desarrollo del Hub Andes considerando que todos los proyectos asociados están contenidos en un documento de Calificación Ambiental RCA N° 183/2020 y que la disposición actual de la Subestación de Conexión se encuentra definida, dado que el proyecto Andes IIB está próximo a iniciar la etapa de Puesta en Servicio.

3. Descripción del Hub Andes

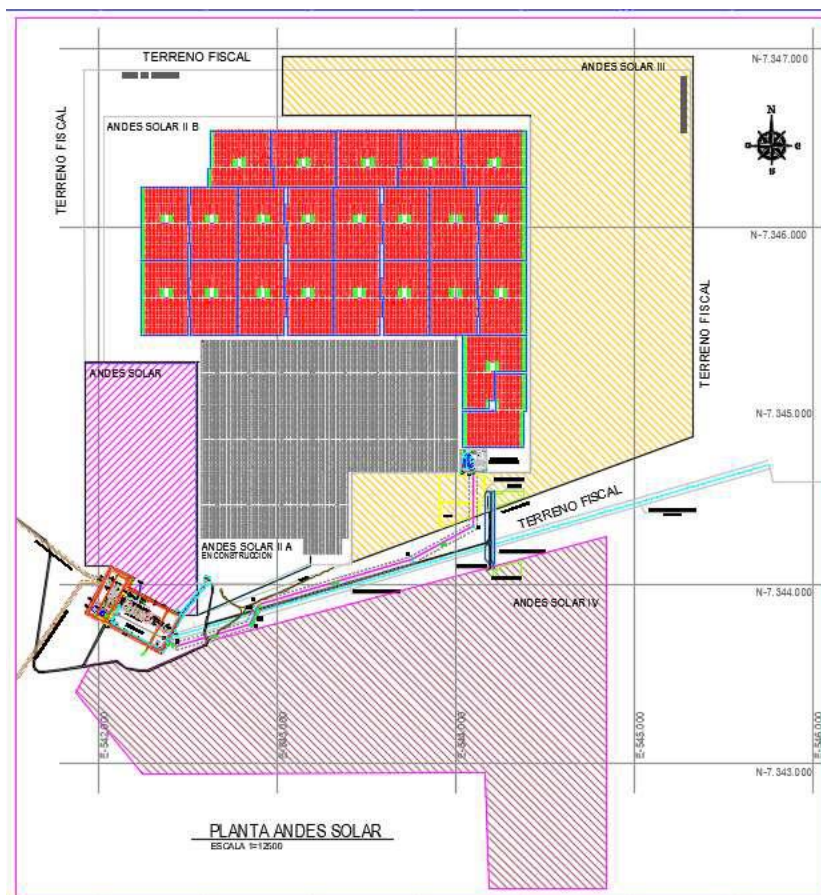
3.1 Proyecto Ampliación Andes IIB

El proyecto Parque Fotovoltaico Ampliación Andes Solar IIB, contempla la construcción y operación de una ampliación de 17 MW al parque Andes IIB.

El proyecto contempla la instalación de módulos fotovoltaicos dispuestos en estructuras móviles montados sobre estructuras metálicas, conectados a través de una red de media tensión a los centros de transformación en los cuales se encuentran los inversores que transforman la energía continua en alterna. La energía será llevada a través de la red de media tensión del parque en una tensión de 33kV.

3.1.1 Ubicación del Proyecto

El proyecto se encuentra ubicado en la comuna de Antofagasta, región de Antofagasta. A continuación, se presenta la ubicación de las concesiones de Uso Oneroso del Hub.

Figura 1. Ubicación Proyectos¹

3.1.2 Resolución de Calificación Ambiental

El Proyecto “Parque Fotovoltaico Los Andes”, fue aprobado el año 2012 por medio de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, otorgando su Resolución de Calificación Ambiental N° 151-2012.

A su vez y en el periodo de construcción de este, el Proyecto Fotovoltaico Los Andes (RCA 151/2012) realizó consultas de pertinencia por cambios y/o modificaciones a introducir, de las que se emitió pronunciamiento de no ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de la Región de Antofagasta. A continuación, se presentan el número de resoluciones que fueron emitidas por el SEIA.

- Resolución Exenta N° 0590/2014, “Consulta de pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el proyecto Alternativa de Suministro de electricidad fase de construcción”.

¹ Imagen del Hub, Andes II A actualmente está en operación.

- Resolución Exenta N°0146/2018, “Consulta de Pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto “Ajustes proyecto parque fotovoltaico Los Andes y S/E Los Andes”.
- Resolución Exenta N° 0224/2019, “Consulta respecto de la pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto “Aumento de potencia de Parque Fotovoltáico Los Andes”.
- Resolución exenta N° 048/2019, “Construcción de un paño de transformación de 23 kV a 220 kV en la Subestación Andes”.

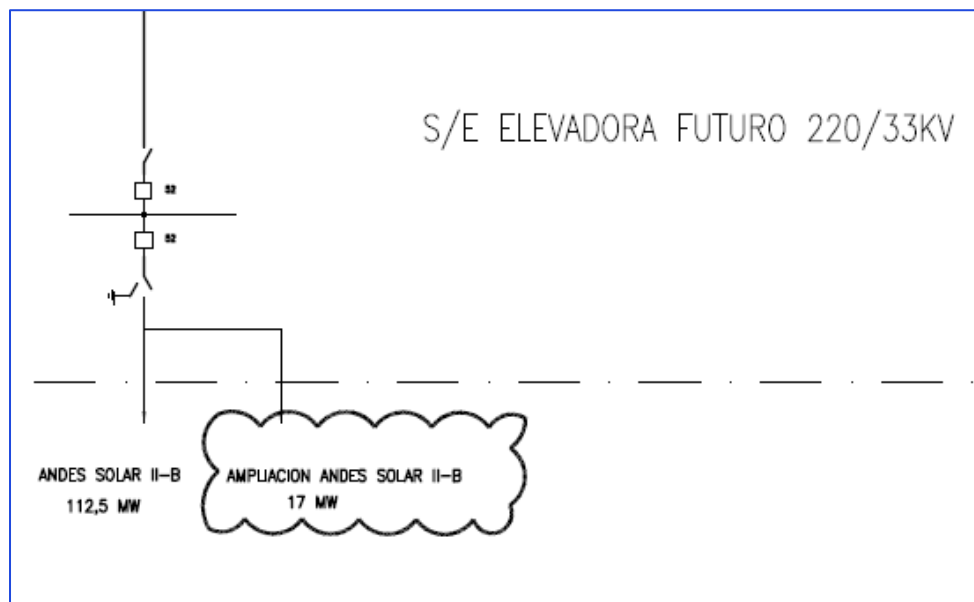
Adicionalmente, en enero del año 2020, se ingresó al Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA) de la Región de Antofagasta el Proyecto “Ampliación Parque Fotovoltáico Los Andes, Fase III y IV”, el cual contempla en su evaluación la instalación del sistema de almacenamiento en las etapas anteriores, la nueva subestación eléctrica Andes Solar, además de la línea 2x220 kV de 2.245 metros que une la nueva subestación elevadora Andes Solar con la subestación existente Los Andes, siendo todo lo anterior aprobado en agosto 2020 mediante Resolución de Calificación Ambiental N° 183-2020. Para este parte del Parque se ingresó una carta de pertinencia, la cual se adjunta.

Actualmente, la S/E elevadora Andes Solar se denomina S/E Futuro.

3.1.3 Conexión

A continuación, se muestra un esquema con la conexión del proyecto y se adjunta un unilineal con todo el desarrollo.

Figura 2. Fracción Unilineal General de conexión



3.2 Proyectos Andes III y Andes IV

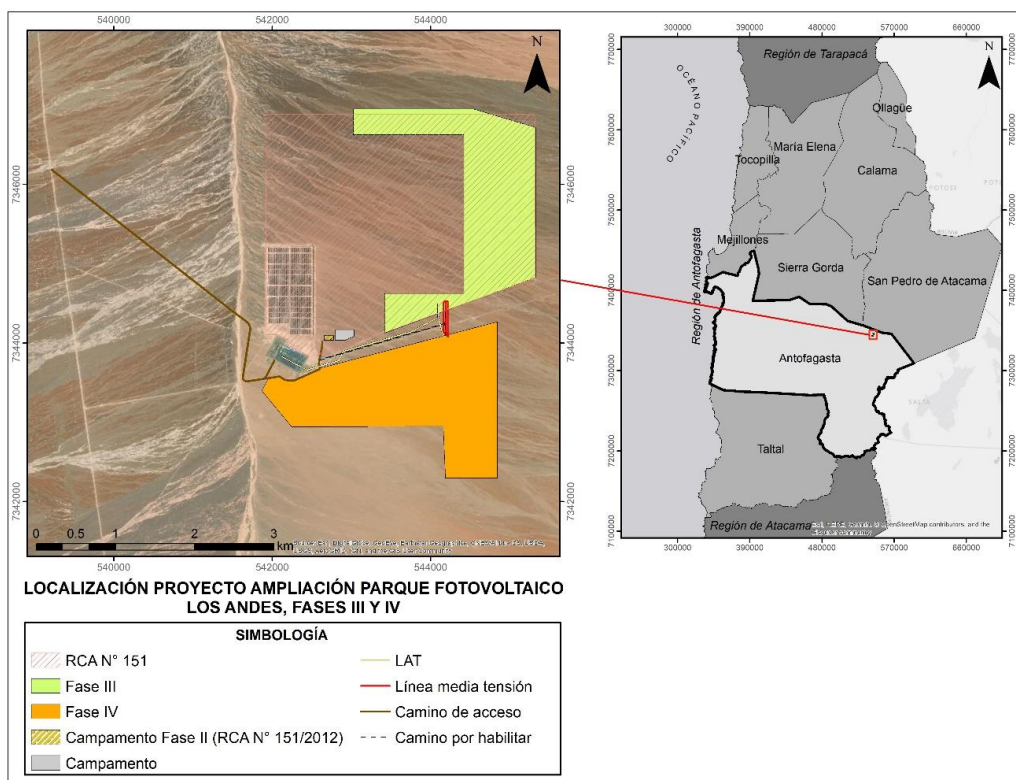
Los Proyectos Andes III y IV, contemplan la construcción y operación de dos plantas solares, la primera de 260 MW a conectarse a un nuevo transformador de poder y línea de transmisión hacia la S/E Andes y, la segunda al terciario del transformador 220/33-33 kV de 260 MVA de capacidad ubicado en S/E Futuro, actualmente en proceso de montaje bajo el alcance del proyecto Andes Solar II-B.

En esta nueva etapa del proyecto se considera el montaje de un nuevo transformador elevador en la S/E Futuro, donde se agrupa la energía generada, para luego conectarse a través de la nueva línea 2x220 kV Futuro - Andes a la subestación existente Andes, propiedad de AES Andes, desde la cual se inyectará la energía al SEN.

3.2.1 Ubicación del Proyecto

El proyecto se localiza en la Región Antofagasta, Provincia de Antofagasta, Comuna de Antofagasta. El área del proyecto tiene una elevación media de 2740 m.s.n.m. y se ubica próximo a la S/E Andes.

Figura 3. ubicación del Proyecto y sus límites político administrativo.



La localización de estos Proyectos se justifica en función de la existencia de radiación solar que permite la generación de energía eléctrica gracias a las características del sector.

3.2.2 Resolución de Calificación Ambiental

El Proyecto “Parque Fotovoltaico Los Andes”, fue aprobado el año 2012 por medio de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, otorgando su Resolución de Calificación Ambiental N° 151-2012.

A su vez y en el periodo de construcción de este, el Proyecto Fotovoltaico Los Andes (RCA 151/2012) realizó consultas de pertinencia por cambios y/o modificaciones a introducir, de las que se emitió pronunciamiento de no ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de la Región de Antofagasta. A continuación, se presentan el número de resoluciones que fueron emitidas por el SEIA.

- Resolución Exenta N° 0590/2014, “Consulta de pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el proyecto Alternativa de Suministro de electricidad fase de construcción”.
- Resolución Exenta N° 0146/2018, “Consulta de Pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto “Ajustes proyecto parque fotovoltaico Los Andes y S/E Los Andes”.

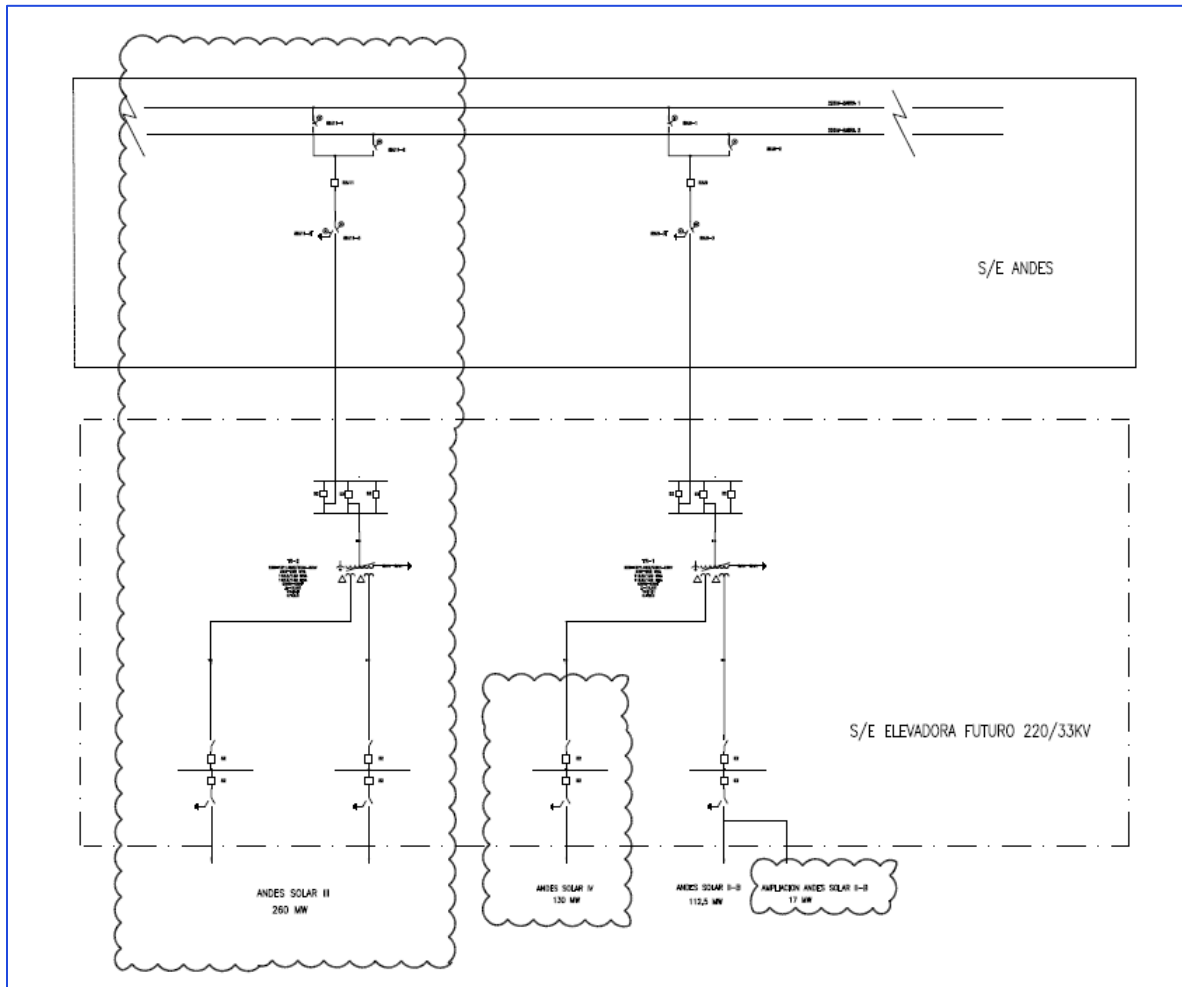
- Resolución Exenta N° 0224/2019, “Consulta respecto de la pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto “Aumento de potencia de Parque Fotovoltaico Los Andes”.
- Resolución exenta N° 048/2019, “Construcción de un paño de transformación de 23 Kv a 220 Kv en la Subestación Andes”.

Adicionalmente, en enero del año 2020, se ingresó al Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA) de la Región de Antofagasta el Proyecto “Ampliación Parque Fotovoltaico Los Andes, Fase III y IV”, el cual contempla en su evaluación la instalación del sistema de almacenamiento en las etapas anteriores, la nueva subestación eléctrica Futuro, además de la línea 2x220 kV de 2.245 metros que une la nueva subestación elevadora Futuro con la subestación existente Los Andes, siendo todo lo anterior aprobado en agosto 2020 mediante Resolución de Calificación Ambiental N° 183-2020.

3.2.3 Conexión

A continuación, se muestra un esquema con la conexión del desarrollo completo el cual se adjunta.

Figura 4. Unilineal de General de Conexión.



4. Anexos

Como anexos a este informe se adjunta:

1. Carta Gantt de Proyectos pertenecientes al Hub
2. Formulario de cada uno de los Proyectos.
3. Informes de Vínculos Societarios
4. Unilineal Desarrollo
5. Respaldos Ambientales.